



Disciplina: SIMULAÇÃO E MÉTODOS ANALÍTICOS

Unidade de Aprendizagem: UA2 | FNDAMENTOS DE SIMULAÇÃO POR COMPUTADOR

Módulo de Aprendizagem: M4 | DESENVOLVIMENTO DE SIMULADOR PARA UMA FILA

Estudantes: Enzo Rohde Candiani, Luana Thurow, Rafael Meira Kreutz e Suzan Stockey Pereira



Importante!

O grupo deve listar os nomes de **TODOS** os participantes. Caso o nome de algum participante do grupo não seja listado, esse estudante não receberá esta pontuação.

Entrega | Fila Simples

Registre neste espaço sua resposta! ▼

1. Link para o código fonte do grupo:

<https://github.com/SuzanStockey/sma-simulador-g10>

2. **G/G/1/5**, chegadas entre **2...5**, atendimento entre **3...5**:

Rodando a simulação partindo da fila vazia, primeiro cliente chegando em $t = 3,0$ e 100.000 números pseudoaleatórios com a implementação de um gerador de números pseudoaleatórios, obtivemos os seguintes resultados:

Tempo global da simulação: 186627,4628

Número de perdas de clientes: 6671

Distribuição de probabilidades:

$P(0) = 0,000016$

$P(1) = 0,000059$

$P(2) = 0,000786$

$P(3) = 0,042375$

$P(4) = 0,526492$

$P(5) = 0,430272$

Tempos acumulados por estado:

Estado 0: 3,0000

Estado 1: 11,0272

Estado 2: 146,7207

Estado 3: 7908,3833

Estado 4: 98257,8071

Estado 5: 80300,5244



Com apenas 1 servidor, o tempo médio de atendimento é maior que o tempo de chegada, nos levando a devido o auto fluxo de clientes eventualmente chegar à perda no momento em que recebemos uma tentativa de entrada com a fila entrada, explicando também porque grande parte do tempo a fila permanece nos estados 4 e 5.

3. **G/G/2/5**, chegadas entre **2...5**, atendimento entre **3...5**:

Para as mesmas condições (fila vazia, primeiro cliente em $t = 3,0$, 100.000 aleatórios), mas agora com 2 servidores trabalhando em paralelo, os resultados foram:

Tempo global da simulação: 175417,4704

Número de perdas de clientes: 0

Distribuição de probabilidades:

$P(0) = 0,064419$

$P(1) = 0,732983$

$P(2) = 0,201943$

$P(3) = 0,000655$

$P(4) = 0,000000$

$P(5) = 0,000000$

Tempos acumulados por estado:

Estado 0: 11300,2169

Estado 1: 128578,0518

Estado 2: 35424,3012

Estado 3: 114,9005

Estado 4: 0,0000

Estado 5: 0,0000

Com 2 servidores, a capacidade de atendimento do sistema praticamente dobra em relação ao cenário anterior, e isso muda completamente o comportamento da fila: não houve nenhuma perda de clientes, e o sistema fica quase o tempo todo com 0 ou 1 cliente (mais de 79% do tempo somando os dois estados).

A fila alcança somente em raros momentos o estado 3, e nunca alcança nem o estado 4 e o 5.